

Структура на операционните системи — 116

1. Увод в структурата на ОС

Операционната система е сложна програма, която управлява всички ресурси на компютъра и осигурява интерфейс между хардуера и софтуера. Тя се състои от множество взаимосвързани компоненти, които работят заедно.

Обща архитектура на ОС:

Потребителски програми

Системни библиотеки

Системни извиквания

Ядро (Kernel)

Хардуер

2. Ядрото (Kernel)

Ядрото е сърцето на ОС:

- **Управлява хардуера** - директна комуникация с устройствата
- **Управлява паметта** - разпределяне и защита на RAM
- **Управлява процесите** - създаване, изпълнение и спиране
- **Управлява файловете** - достъп до съхранението
- **Осигурява сигурност** - контрол на достъпа

Основни компоненти на ядрото:

Управление на процеси

Управление на памет

Файлова система

Управление на устройства

Мрежов стек

Система за сигурност

Монолитно ядро

- Всички функции в едно
- Бърза комуникация
- По-трудно за поддръжка
- Примери: Linux, Windows

Микроядро

- Минимални функции в ядрото
- Останалите като услуги
- По-лесно за поддръжка
- Примери: QNX, MINIX

3. Shell (Обвивка)

Shell е интерфейсът към ядрото:

- **Интерпретира команди** - превежда потребителските команди
- **Управлява процесите** - стартира и спира програми
- **Управлява файловете** - копира, премества, изтрива
- **Настройва средата** - променливи и пътища

Видове Shell:

- **Command Line Interface (CLI)** - текстови команди
- **Graphical User Interface (GUI)** - графичен интерфейс
- **Web-based Interface** - уеб интерфейс
- **Touch Interface** - докосване на екрана

Примери за CLI команди:

```
# Linux/Unix команди
ls -la           # показва файлове
cd /home/user    # сменя директория
mkdir new_folder  # създава папка
cp file1 file2    # копира файл
rm old_file       # изтрива файл
ps aux           # показва процеси
top              # показва ресурси
```

4. Файлова система

Файловата система организира данните:

- **Структура на директориите** - йерархично подреждане
- **Управление на файлове** - създаване, четене, писане
- **Контрол на достъпа** - права за четене, писане, изпълнение
- **Оптимизация на пространството** - ефективно използване

Компоненти на файловата система:

Метаданни

Индексни възли

Данни

Кеш

Буфери

Примери за файлови системи:

- **NTFS** - Windows (журналиране, компресия)
- **ext4** - Linux (екстенти, многоблоково разпределение)
- **APFS** - macOS (клонирание, snapshot-и)

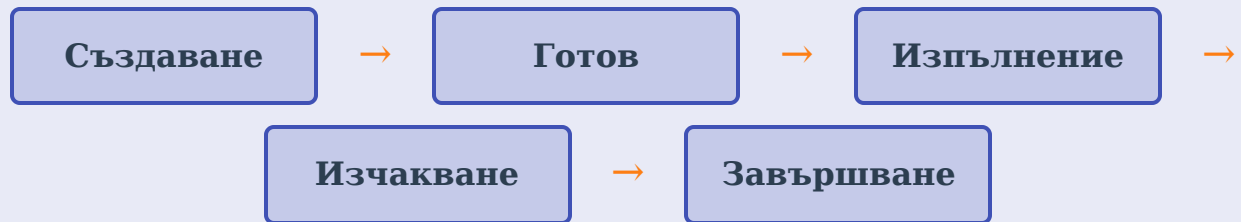
5. Управление на процеси

Процесът е изпълняваща се програма:

- **Програмен код** - инструкциите за изпълнение
- **Данни** - променливи и структури
- **Стек** - временни данни

- **Контекст** - състояние на процесора

Жизнен цикъл на процеса:



Състояния на процеса:

- **New (Нов)** - процесът се създава
- **Ready (Готов)** - чака да бъде изпълнен
- **Running (Изпълнение)** - активно се изпълнява
- **Waiting (Изчакване)** - чака за ресурс
- **Terminated (Завършен)** - изпълнението е завършено

6. Управление на паметта

ОС управлява паметта ефективно:

- **Разпределяне** - дава памет на процесите
- **Защита** - изолира процесите един от друг
- **Виртуализация** - създава илюзия за повече памет
- **Оптимизация** - използва кеш и буфери

Организация на паметта:**Ядро****Потребителски процеси****Системни библиотеки****Стек****Куча****Данни****Код****Виртуална памет:**

- **Страници** - блокове от паметта
- **Размяна** - преместване на страници в/от диска

7. Сравнение на ОС

Windows

- Монолитно ядро
- GUI-ориентиран
- Широка поддръжка
- NTFS файлова система
- Затворен код

Linux

- Монолитно ядро
- CLI-ориентиран
- Отворен код

- ext4 файлова система
- Висока стабилност

macOS

- Hybrid ядро (XNU)
- Unix-базиран
- GUI-ориентиран
- APFS файлова система
- Затворен код

8. Практически задачи

Задачи за упражнение:

- **Създай диаграма** на архитектурата на ОС
- **Сравни файловите системи** NTFS, ext4, APFS
- **Изучи процесите** в Task Manager/htop
- **Анализирай паметта** с Resource Monitor

9. Заключение

Структурата на операционните системи е сложна, но логично организирана. Всеки компонент играе важна роля в общата функционалност и производителност на системата. Разбирането на тази структура е основно за ефективното използване и администриране на компютърните системи.

Ключови принципи:

- **Модулност** - компонентите са независими
- **Абстракция** - скрива сложността от потребителя
- **Ефективност** - оптимално използване на ресурсите
- **Сигурност** - защита на данните и системата
- **Разширяемост** - възможност за добавяне на нови функции